

Lenguaje Python

Conjuntos en Python

Conjuntos en Python

Un conjunto es una colección de datos heterogénea, **desordenada**, **NO indexada** y **sin elementos duplicados**.

```
In [ ]: rock_bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Lo  
type(rock_bands)
```

```
In [ ]: our_band = set(("Soda Stéreo", "La Renga"))  
our_band
```

```
In [ ]: foreigner_bands = set(["Greta Van Fleet", "Led Zeppelin"])  
foreigner_bands
```

```
In [ ]: letters = set("alabanza")  
letters
```

No confundir

```
In [ ]: my_dic = {}  
my_set = set()  
  
type(my_dic)
```

```
In [ ]: set1 = {'alabanza'}  
set2 = set('alabanza')  
print(set1)  
print(set2)
```

¿Cómo recorreremos un conjunto?

```
In [ ]: bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Pio  
  
for elem in bands:  
    print(elem)
```

Y, ¿cómo sabemos la cantidad de elementos de un conjunto?

```
In [ ]: len(bands)
```

```
In [ ]: set2 = set('alabanzas')  
len(set2)
```

Operaciones con conjuntos

- Pensemos en las operaciones matemáticas sobre conjuntos:
 - **in**: retonar si un elemento pertenece o no a un conjunto.
 - **|**: unión entre dos conjuntos.
 - **&**: intersección entre dos conjuntos.
 - **-**: diferencia de conjuntos.

```
In [ ]: bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Pio  
our_bands = set(("Soda Stéreo", "La Renga", "Los Piojos"))
```

```
In [ ]: print("Los Piojos" in bands)
```

```
In [ ]: all_bands = bands | our_bands  
print(f"Todas las bandas: {all_bands}")  
  
in_both = bands & our_bands  
print(f"En ambos conjuntos: {in_both}")  
  
foreigners = bands - our_bands  
print(f"No son nacionales: {foreigners}")
```

También hay métodos que se pueden utilizar

- Para copiar conjuntos podemos usar la sentencia de asignación o usando **copy()**.

```
In [ ]: bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Pio  
our_bands = set(("Soda Stéreo", "La Renga", "Los Piojos"))  
  
#mis_bandas = bandas  
my_bands = bands.copy()  
print(id(my_bands))  
print(id(bands))
```

- Se puede adicionar un elemento con **add()**.

```
In [ ]: bands.add("Foo Fighters")  
print(bands)
```

CONSIGNA: probar en casa estos otros métodos

- `issubset()`, `isdisjoint()`, `issuperset()`, `update()`, `discard()`, `remove()`
- + [Info en Real Python](#)
- + [Info en w3schools](#)
- + [Info en el sitio oficial](#)

